

大学生宿舍管理系统需求分析说明书

项目名称：大学生宿舍管理系统（南昌航空大学）

文档版本：V1.1

日期：2026年9月

1. 项目概述

高校学生宿舍目前多采用“纸质申请 + 人工登记”的方式管理入住、转宿、退宿等业务：学生需要打印申请表找辅导员签字，辅导员难以实时掌握空床位与在办申请，退宿、换宿后床位台账更新滞后，申请进度对当事人也不透明，历史难追溯。本系统旨在实现学生宿舍管理相关业务的电子化管理，包括学生宿舍申请（入住、转宿、退宿、转专业换宿）的在线提交与辅导员审批、床位与宿舍数据的即时维护，以及购电、报修、夜归登记、卫生检查、贵重物品出入登记等日常事务的台账管理。

本系统为面向对象课程设计的单机桌面系统，使用 JavaFX 图形界面、以文本文件存储数据（存放在 data 目录，每类数据一个文件）。系统设学生、辅导员、宿舍管理人员、宿管科四类账号，各自登录后进入不同的主界面；学生在线提交申请，辅导员按学院/专业范围审批并在通过时完成选房分配，床位与档案数据即时生效、全程留痕。

2. 业务角色

角色	说明	主要职责
学生	在校本科生，系统的服务对象	提交宿舍申请（入住、转宿、退宿、转专业换宿）；撤销本人待审批申请；查看本人住宿与申请历史；购电、报修
辅导员	各学院负责学生工作的教师	审批本学院学生的入住/转宿/退宿申请并选房分配；完成转专业换宿的两级审批（同意迁出/同意接收）；查看本院审批历史
宿舍管理人员	楼栋宿舍管理人员	登记学生夜归、开展卫生检查登记、登记学生携带贵重物品出入楼栋情况
宿管科	学校宿舍管理职能部门	维护学院、宿舍楼、房间与床位等基础数据；管理宿舍管理人员账号；受理购电与维修工单；查看全局住宿情况

说明：辅导员按“专业年级”开设账号（账号形如 counselor+专业年级代码），其可处理的范围以学院/专业职责为准；普通三类申请（入住/转宿/退宿）由申请人当前学院内任意辅导员审批，转专业换宿须由本专业与目标专业辅导员两级完成。

3. 功能需求

功能编号规则：学生功能以 S 开头，辅导员功能以 C 开头，宿舍管理人员功能以 D 开头，宿管科功能以 A 开头。编号将在后续设计和测试中被引用。

学生功能			
编号	功能名称	功能描述	优先级
S1	用户登录	学生使用学号（8 位）和密码登录系统，进入学生主界面	核心
S2	入住申请	未入住学生选择本学院分配范围内、且与本人性别匹配的目标楼栋，填写原因后提交入住申请	核心
S3	转宿申请	已入住学生选择目标楼栋与原因，提交换房申请；通过后释放原床位、迁入新房间	核心
S4	退宿申请	已入住学生填写原因提交退宿申请；通过后释放床位并变为未入住	核心

编号	功能名称	功能描述	优先级
S5	转专业换宿申请	已入住学生选择目标班级（可跨学院、跨届）提交换宿申请，走两级审批	核心
S6	我的申请	查看本人全部申请，按状态筛选；对仍待处理的申请可撤销	核心
S7	查看我的宿舍	显示本人当前住宿（楼栋-房间-床位）、居住状态及个人基本信息	核心
S8	购电	学生为所在房间提交购电申请，记录购电度数，宿管科售电后留痕	扩展
S9	报修	学生为所在房间提交维修申请，填写问题描述并跟踪处理状态	扩展
S10	修改密码	学生修改自己的登录密码	核心
辅导员功能			
编号	功能名称	功能描述	优先级
C1	辅导员登录	辅导员使用“counselor+专业年级代码”账号和密码登录系统，进入辅导员主界面	核心
C2	宿舍审批	查看本学院待处理申请；入住/转宿在目标楼栋内选房并分配空床后通过，退宿免选房直接通过并退宿；可驳回并填写意见	核心
C3	转专业换宿审批	完成转专业换宿两级审批：本专业辅导员“同意迁出”、目标专业辅导员“同意接收”；任一级可驳回	核心
C4	审批历史	按范围筛选（待处理/已通过/已驳回/已撤销/全部）查看本学院申请及两级审批痕迹	核心
宿舍管理人员功能			
编号	功能名称	功能描述	优先级
D1	宿舍管理人员登录	宿舍管理人员使用工号（如 LD001）和密码登录系统	核心
D2	夜归登记	登记晚归学生的学号、日期、夜归时间与原因	核心
D3	卫生检查登记	对房间录入卫生检查日期、得分与评语，形成检查台账	核心
D4	贵重物品出入登记	登记学生携带贵重物品带入/带出楼栋的情况，记录物品、方向、时间	核心
宿管科功能			
编号	功能名称	功能描述	优先级
A1	宿管科登录	宿管科使用账号（如 admin）和密码登录系统，进入宿管科主界面	核心
A2	基础数据维护	维护学院、宿舍楼、房间与床位等基础数据；查看全局住宿分布与各楼栋空床情况	核心
A3	宿舍管理人员账号管理	维护宿舍管理人员的账号、权限与其负责的楼栋	扩展
A4	售电处理	受理学生购电申请，登记售电并记录状态	扩展
A5	维修处理	受理学生维修工单，安排处理并将工单标记完成	扩展
A6	数据查看	查询全部学生住宿、各类申请与日常登记台账	扩展

4. 核心业务流程

流程采用竖向文字图表达：箭头（↓）表示先后顺序，“└—”表示条件分支。每个流程需说明参与者和前置条件。

4.1 入住申请流程

参与者：学生、辅导员

前置条件：学生已在系统中注册且处于未入住状态；目标楼栋存在空床

【开始】

↓

学生登录（S1）进入“宿舍申请”页，选择类型“入住申请”，选择本学院分配范围内、且与本人性别匹配的目标楼栋，填写申请原因并提交（规则 R2）

↓

系统校验：居住状态须为“未入住”（R1）；无其他在办申请（R3）；目标楼栋属本学院（R4）且性别匹配（R5）

└─ 不通过 → 显示中文提示原因，流程结束

↓ 通过

系统生成一条待审批申请（编号 APxxxx，状态“待审批”）并落库

↓

辅导员登录（C1）打开“宿舍审批”，在待处理列表中选中该申请（审批范围见 R7）

↓

辅导员在目标楼栋内选择一间有空床的房间，可填写审批意见

↓

系统复核：学生仍为未入住、目标房间仍存在空床（R6、R9）

└─ 不通过 → 提示原因，要求重新选房或驳回

↓ 通过

系统占用该房间一个空床位，写入学生当前宿舍（楼栋-房间），申请状态置“已通过”

↓

学生端显示分配结果（楼栋-房间）与入住信息

↓

【结束】

4.2 转宿申请流程

参与者：学生、辅导员

前置条件：学生已入住；目标楼栋存在空床

【开始】

↓

学生选择类型“转宿申请”，页面显示现居宿舍；学生选择目标楼栋（本学院+性别匹配）、填写原因并提交（规则 R2）

↓

系统校验：居住状态须为“已入住”（R1）；无其他在办申请（R3）；目标楼栋归属与性别（R4、R5）

└─ 不通过 → 显示原因，流程结束

↓ 通过

系统记录原宿舍快照，生成待审批申请并落库

↓

辅导员在待处理列表中选中该申请（R7），在目标楼栋内选择目标房间

↓

系统复核：目标房间有空床且不是该生现居房间（R6）；学生仍为已入住（R9）

└─ 不通过 → 提示原因，重新选房或驳回

↓ 通过

系统先释放原房间床位，再占用目标房间空床，更新学生当前宿舍（R6）

↓

申请状态置“已通过”，显示新宿舍信息

↓

【结束】

4.3 退宿申请流程

参与者：学生、辅导员

前置条件：学生已入住

【开始】

↓

学生选择类型“退宿申请”，阅读风险提示（通过后床位释放、本人变“未入住”），填写原因并提交（规则 R2）

↓

系统校验：居住状态须为“已入住”（R1）；无其他在办申请（R3）

└─ 不通过 → 显示原因，流程结束

↓ 通过

系统记录原宿舍快照，生成待审批申请并落库

↓

辅导员在待处理列表中选中该申请（R7），无需选房，选择“通过并退宿”或驳回

↓

系统复核：学生仍已入住（R9）；通过时释放原房间床位并清空学生当前宿舍（R6）

↓

申请状态置“已通过”；该生变为未入住，之后可重新走“入住申请”流程（4.1）回住

↓

【结束】

4.4 转专业换宿流程（两级审批）

参与者：学生、本专业辅导员、目标专业辅导员

前置条件：学生已入住；目标班级为系统中真实存在的班级

【开始】

↓

学生选择类型“转专业换宿”，选择目标班级（可跨学院、跨届，须为真实班级，规则 R10），填写原因并提交（R2）

↓

系统校验：居住状态为“已入住”（R1）；无其他在办申请（R3）；目标班级合法（R10）

└─ 不通过 → 显示原因，流程结束

↓ 通过

系统记录原宿舍与原班级快照，生成待审批申请（状态“待审批”，第一级）并落库

↓

第一级：申请人当前专业年级辅导员（本专业账号）在待处理列表中选中并“同意迁出”（R8、R9），此时床位暂不变动

└─ 驳回 → 状态置“已驳回”，床位与学生档案均不变（R12），流程结束

↓ 同意迁出

申请状态置“待目标专业审批”，进入第二级

↓

第二级：目标班级专业辅导员（目标专业账号）选中并“通过并接收”（R8）

└─ 驳回 → 状态置“已驳回”，床位与学生档案均不变（R12），流程结束

↓ 同意接收

系统执行搬迁与档案更新（R11）：跨学院 →

释放原床位、到目标学院同性别楼占用空床，并更新学生学院/专业/班级档案；

同学院 → 不换房，仅更新专业/班级档案

↓

学号保持不变（标识入学时信息）；申请状态置“已通过”，两级审批痕迹（同意迁出人/时间/意见、接收人/时间/意见）留档

↓

【结束】

4.5 日常事务流程（简述）

学生购电（S8）、报修（S9）后，工单进入宿管科待处理列表（状态“待处理”），宿管科售电/安排维修并登记处理人与处理时间（A4、A5）；宿舍管理人员对本楼栋开展夜归登记（D2）、卫生检查登记（D3）、贵重物品出入登记（D4）。以上单据均按“编号前缀（AP/RP/EL/NR/HG/VA 等）+ 4 位流水号”自动生成编号并留痕，数据格式见 § 6.3 数据字典。

5. 业务规则

业务规则是编码时大量判断逻辑的来源，必须明确、可验证、可量化。规则编号在前文流程图中已被引用。功能编号与业务规则编号相互独立：功能以 S/C/D/A 开头，业务规则统一以 R 开头。

申请资格类	
编号	规则内容
R1	居住状态前置：入住申请仅限未入住学生提交；转宿、退宿、转专业换宿仅限已入住学生提交
R2	申请原因必填：四类申请均须填写原因，去除首尾空格后不得为空
R3	在办唯一：同一学生任一时刻至多存在 1 条在办申请（待审批，或转专业的“待目标专业审批”），办理完毕或撤销后才能再次提交
楼栋与床位类	
编号	规则内容
R4	楼栋归属：入住/转宿的目标楼栋必须是申请人所在学院分配范围内、且已分配给该学院的楼栋
R5	性别匹配：楼栋按性别划分（A 栋为男生楼、B 栋为女生楼），目标楼栋性别必须与学生性别一致
R6	床位规则：一床一人；目标房间须存在空床；转宿通过时先释放原床位、再占用新床位（原子变更），且目标房间不得是学生现居房间；退宿通过时释放原床位
审批权限类	
编号	规则内容
R7	单级审批：入住、转宿、退宿由申请人当前学院的辅导员审批，通过即床位与住宿数据即时生效
R8	两级审批：转专业换宿先由申请人当前专业年级辅导员“同意迁出”，再由目标班级专业年级辅导员“同意接收”；两级均同意才成功，任一级驳回即失败
R9	复核与越权拦截：审批/驳回前须复核申请仍为待处理状态、学生当前状态仍满足类型前置条件；辅导员只能处理其职责范围内的申请（转专业目标阶段按目标专业账号）
转专业与撤销类	
编号	规则内容
R10	目标班级范围：转专业目标班级为系统中真实存在的班级，可跨学院、可跨届，但不能是申请人当前专业年级
R11	转专业生效：两级均通过后——跨学院者搬迁至目标学院同性别楼空床并更新学院/专业/班级档案，同学院者不换房、仅更新专业/班级档案；学号保持不变（学号标识入学时信息）
R12	驳回与撤销无变更：任一级被驳回，或学生在待处理阶段自行撤销，床位与学生档案均不发生任何变更；已通过/已驳回为终态，不可撤销

6. 核心概念和数据

6.1 核心概念的提炼

从需求描述中反复出现的名词中筛选核心概念：学生、宿舍楼、房间、床位、宿舍申请、辅导员。需要特别注意：“宿舍楼”“房间”“床位”不是并列的三个独立事物，而是一条从大到小的组合链——一栋宿舍楼包含若干房间，一间房间又包含若干床位，学生的“住在哪”最终落实为占用某楼栋某房间的某个床位。

这一区分与面向对象中“类与对象”“组合”的思路是一致的：楼栋由房间组合而成，房间又由床位组合而成，床位是被复用的最小资源单元。入住、转宿、退宿、转专业换宿等业务，其实质就是改变“谁占用哪个床位”这一状态。

此外，宿舍申请是驱动床位与档案变动的“过程”概念：辅导员审批通过后床位占用即发生变化。为保证审批通过后历史仍可追溯，转宿/退宿/转专业在提交时须保存“原宿舍”快照（转专业还需保存原班级快照）。

6.2 概念之间的关系

两个概念	关系	说明
宿舍楼 — 房间	1 对多	一栋楼包含若干房间；房间必须属于某栋已登记楼栋
房间 — 床位	1 对多	一间房包含多个床位（课程数据为 4 人间）；床位号在房间内唯一
学生 — 床位（在住）	1 对 0..1	已入住学生恰好占用一个床位；未入住学生不占床位（规则 R6）
学生 — 宿舍申请	1 对多	一名学生历史上可有多次申请，但同一时刻至多一条在办（规则 R3）
宿舍申请 — 辅导员	多 对 1	普通申请由一名本院辅导员处理；转专业换宿由本专业与目标专业辅导员分两级各处理一次（规则 R8）

6.3 数据字典

属性类型采用通用描述（文本、整数、日期、金额、枚举、关联）。

宿舍楼				
属性名	说明	类型	格式约束	示例
楼栋名	唯一标识一栋楼	文本	非空、全校唯一；格式为“<学院代码>A栋/B栋”；A 栋=男生楼、B 栋=女生楼（与“性别”属性一致）	20B栋
所属学院	该楼分配给哪个学院	关联（学院）	非空；须为已登记的学院代码（01-16、20），分配关系为可配置数据	20
性别	允许入住的学生性别	枚举	只能取“男/女”之一，与楼栋名后缀 A/B 一致（规则 R5）	女
层数	楼层数量	整数	大于 0；课程数据最高 7 层	6
每层房间数	每层的房间数量	整数	大于 0；课程数据为每层 45 间	45
房间与床位				
属性名	说明	类型	格式约束	示例
房间号	楼内房间编号	文本	非空；同一楼栋内唯一；按楼层编号	205
所属楼栋	所在楼栋	关联（楼栋）	非空；必须是已登记的楼栋	20B栋
床位数	房间容量	整数	大于 0；课程数据为 4 人间	4
空床数	当前可入住床位数	整数	0~床位数；随入住/退宿实时变化（规则 R6）	1
床位占用	各床位当前入住学生	关联（学生）	床位号在房间内取 1~床位数、一床一人；空床无入住学生	3 号床 = 25201101

学生				
属性名	说明	类型	格式约束	示例
学号	学生唯一标识	文本	非空、唯一；8 位数字 = 入学年份后两位 + 学院代码 + 专业代码 + 班级代码 + 序号；转专业后不变（规则 R11）	25201101
姓名	真实姓名	文本	非空；长度不超过 30 个字符（课程数据默认为学号，可维护）	张伟
性别	学生性别	枚举	只能取“男/女”之一；决定可入住的楼栋（A 男/B 女，规则 R5）	女
学院代码	当前所属学院	关联（学院）	非空；官方代码 01-16、20；可因转专业而变化，但学号不变（规则 R11）	20
专业 / 班级	当前专业与班级	文本	非空；可因转专业而变化	软件工程 / 1 班
联系电话	联系电话	文本	11 位数字，以 1 开头（手机号码）	138xxxx0000
当前宿舍	当前住宿位置	关联（房间/床位）	未入住为空；已入住为“楼栋-房间（床位）”，例如 20B栋-205（3 号床）	20B栋-205
登录密码	登录用	文本	长度 6~16 位，由字母和数字组成；默认 123456，可修改	123456
宿舍申请				
属性名	说明	类型	格式约束	示例
申请编号	系统自动生成，唯一	文本	系统生成；格式为“AP + 4 位流水号”，共 6 位	AP0001
学号	申请人	关联（学生）	非空；必须是系统中在册的学生	25201101
类型	申请种类	枚举	只能取“入住/转宿/退宿/转专业换宿”之一	转宿
目标楼栋	申请迁往的楼栋	关联（楼栋）	退宿为空；须为申请人本学院、且与性别匹配的楼栋（规则 R4、R5）	20B栋
目标房间	通过后分配的房间	关联（房间）	审批通过时由辅导员选定后填写；须存在空床（规则 R6）；退宿为空	208
原宿舍（快照）	提交时现居宿舍	关联（房间/床位）	入住申请为空；转宿/退宿/转专业在提交时记录，供历史追溯	20B栋-205
目标班级	转专业目标班级	文本	仅转专业换宿填写；为真实班级编码（学号前 6 位），可跨学院、跨届（规则 R10）	251613
原因	申请原因	文本	必填、去除空格后非空（规则 R2）；自由文本	和室友作息冲突
状态	处理进度	枚举	只能取“待审批/待目标专业审批/已通过/已驳回/已撤销”之一	已通过
提交时间	申请提交时间	日期时间	格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	2026-09-02 10:00:00
处理人 / 处理时间 / 处理意见	最终处理信息	关联（辅导员）	通过/驳回时记录；单级=本院辅导员，转专业=目标专业辅导员；时间格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	counselor25201 / 2026-09-02 10:30:00 / 已安排

属性名	说明	类型	格式约束	示例
第一级审批痕迹	转专业“同意迁出”记录	关联（辅导员）	仅转专业换宿记录：同意迁出辅导员id、时间与意见	counselor25201 / 2026-09-02 11:00:00 / 同意迁出

说明：维修工单、购电记录、夜归记录、卫生检查记录、贵重物品记录等日常单据与上述实体采用同一套字段约定（编号前缀分别为 RP/EL/NR/HG/VA，后接 4 位流水号），属性类型亦采用“文本/整数/日期/金额/枚举/关联”的通用描述。

7. 约束与假设

需求不仅要说“做什么”，也要明确“不做什么”，避免范围无限扩大。

- 1. 系统为单机桌面版、界面全中文，数据以文本文件存储于本机 data 目录（每类数据一个文件），不连接数据库，也不考虑网络多端访问；
- 2. 学生申请经辅导员审批通过后即时生效，不设宿管科/宿舍管理人员的二级复核；误操作需通过反向流程修正（如误退宿后可重新申请入住）；
- 3. 普通转宿仅限本学院分配范围内换房；跨学院换宿必须走“转专业换宿”流程，不提供单独的跨学院转宿；
- 4. 不实现退宿费用结算、钥匙与物品归还登记；床位分配由辅导员人工选房，不实现按志愿/评分自动排宿；
- 5. 楼栋→学院的分配关系在系统数据中可配置维护，由宿管科按实际情况调整，不由系统自动计算；
- 6. 购电只登记度数、单价与金额，不与财务/一卡通系统对接；维修、夜归、卫生、贵重物品等日常记录仅做台账，不提供报表导出。